

COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

EUTECNE s.r.l.
architettura | ingegneria

Via Romana, 30
06126 Perugia
T +39 075 32 761
F +39 075 34 470

Via Roma, 20/a
57034 Campo nell'Elba (LI)
Isola d'Elba
T/F +39 0565 977 589

office@eutecne.it
www.eutecne.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ING. FEDERICO FRAPPI

MANDANTI



Via G. Di Vittorio, 15
20017 Rho (MI)
T +39 02 93900835
F +39 02 93904566

progetti@retesinergie.it
www.retesinergie.it

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. Arch. Pierpaolo PAPI
Dott. Ing. Luca DELL'AVERSANO
Dott. Ing. Martina RICCI
Ing. Sonia ANTONELLI

Dott. Arch. Olimpia LORENZINI
Dott. Arch. Luca FRAPPI
Dott. Arch. Debora PALUMMO

Dott. Geol. Armando GRAZI
Dott. Ing. Paolo BINDI
Dott. Ing. Dario BANDI

COMMITTENTE:



COMUNE DI POGGIBONSI

R.U.P. Arch. Vito Disabato

TITOLO RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE

COMMESSA	ELABORATO	REVISIONE
C34E	SR1	B

SCALA --

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	APR.2021	PROGETTO ESECUTIVO		F.ARDINO	F.FRAPPI
B	GEN.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA		P.PAPI	F.FRAPPI

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE	Documento: C34E_SR1B	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 1 di 15	

SOMMARIO

SOMMARIO 1

1 RELAZIONE TECNICA GENERALE 2

 1.1 *Descrizione dell’opera* 2

 1.2 *Vita nominale. Classe d’uso e Periodo di riferimento (§ 2.4 NTC2018)* 8

 1.3 *Informazioni generali sul tipo di analisi e modellazione* 10

 1.4 *Valutazione della Sicurezza (§ 2.3 NTC2018)*..... 15

1 Relazione tecnica generale

1.1 Descrizione dell'opera

La presente relazione ha per oggetto la progettazione esecutiva della nuova scuola P. Calamandrei in via Aldo Moro nel Comune di Poggibonsi (SI)

Il nuovo complesso edilizio presenta una superficie in pianta di circa 2.900,00 mq, ed è composta da quattro fabbricati strutturalmente indipendenti così suddivisi:

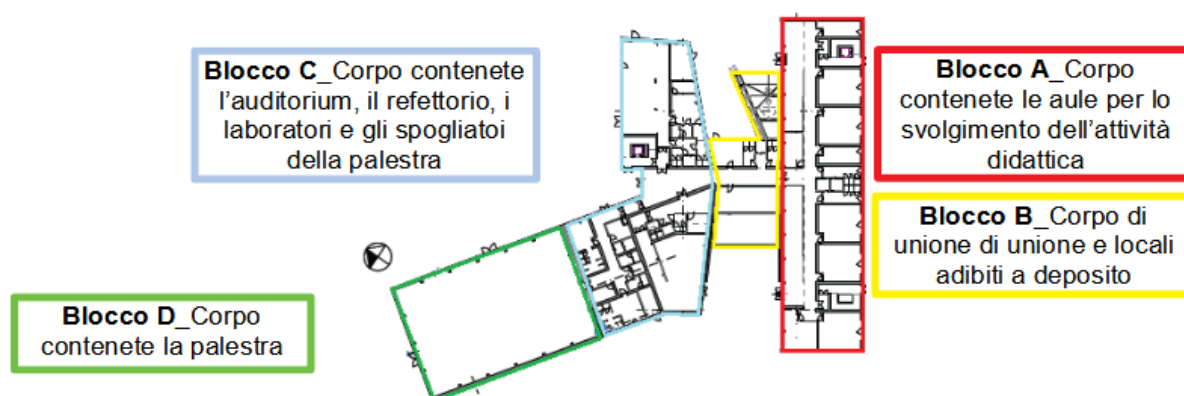


Figura 1 Vista planimetrica degli edifici.

I fabbricati, a meno della palestra che presenta un volume unico, si sviluppano su due livelli (piano terra e piano primo), e sono caratterizzate da strutture in c.a. gettate in opera costituite da pareti cassero tipo BiolsoTherm o equivalenti, fondazione dirette del tipo a platea e travi rovesce, solai di piano e copertura mono e bidirezionali in laterocemento, solai con travi in legno lamellare e tavolato per la copertura della palestra, acciaio e tavolato per l'auditorium.



In corrispondenza della palestra, data la presenza di luci importanti, sono stati inseriti dei pilastri di irrigidimento, che oltre a migliorare il comportamento delle pareti fuori piano, fungono da appoggio per le

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE

Documento:

C34E_SR1B

Rev.

Data

B

Gennaio 2024

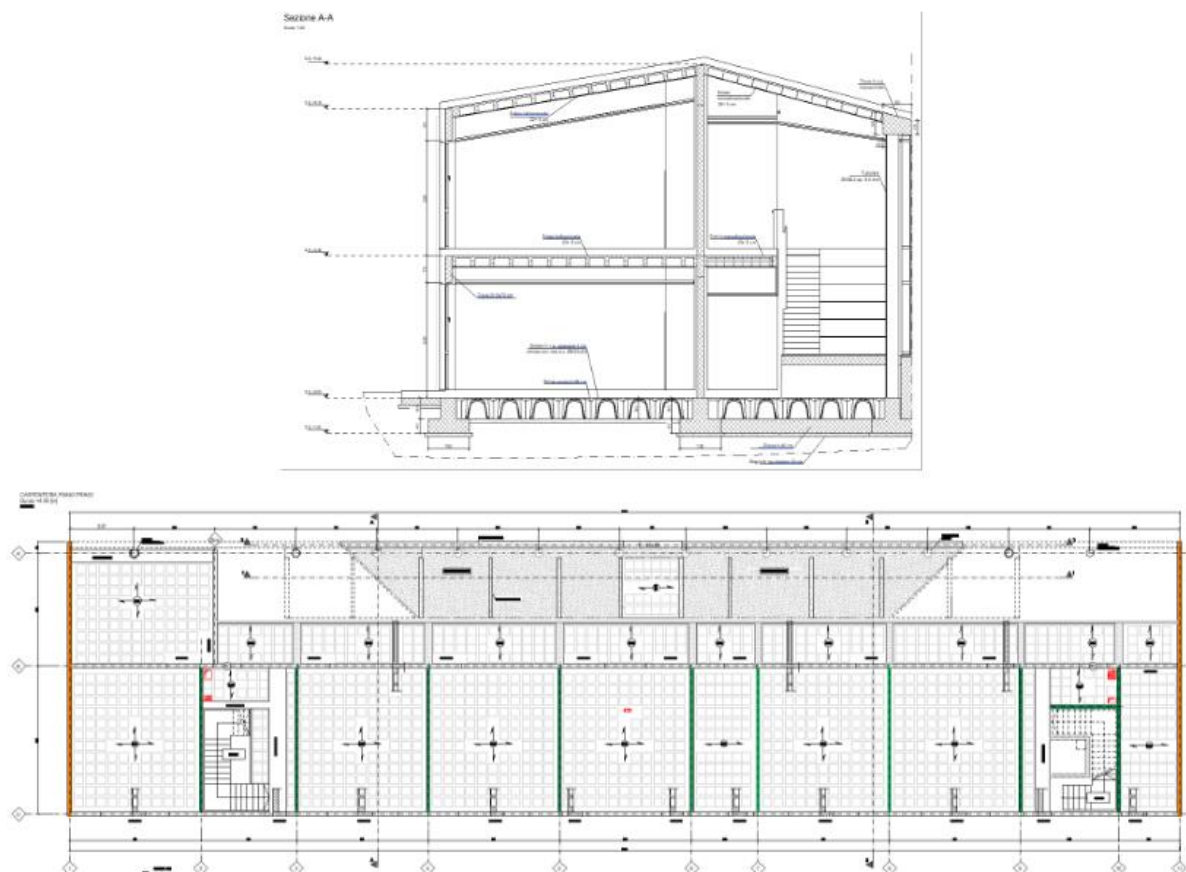
Pag. 3 di 15

travi di copertura. A seguire con maggior dettaglio si riporta, per ogni fabbricato che costituisce il plesso scolastico, una descrizione della geometria degli elementi strutturali primari.

BLOCCO A: CORPO AULE

Il corpo ospitante le aule si sviluppa per due piani fuori terra con le seguenti caratteristiche:

- dimensioni in pianta di 14.58x59.56 m;
- altezza media di calcolo 8.60 m - interpiano di 4.00 m;
- pilastri in profili tubolari di acciaio $\Phi 405,4$ sp. 8,8 mm;
- pareti cassero in c.a. sp. 16,5 e 21,5 cm;
- pareti ordinarie su gradonata interna, vetrata e vano ascensore di spessore 20 e 35 cm;
- solai di piano mono e bidirezionali in laterocemento sp. 25+5 cm;
- solai di copertura mono e bidirezionali in laterocemento sp. 22+5 cm;
- travi a spessore di solaio di larghezza 40, 70, 80 e 90 cm;
- solaio areato di piano terra di altezza 60 cm;
- fondazioni a platea di sp. 40 cm, trave rovescia di dimensione pari a 130x40 + 50x60 cm su pareti sp. 21,5 cm e 120x40 + 30x60 cm su pareti sp. 16,5 cm.



COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE

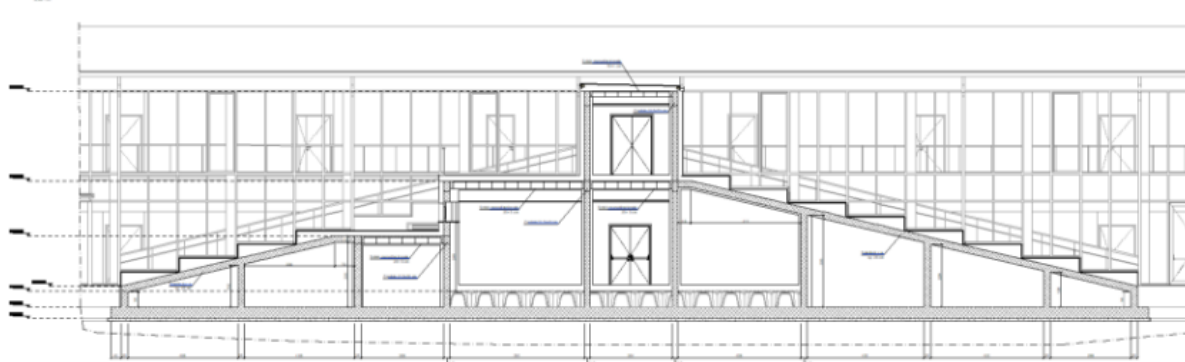
Documento: C34E_SR1B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 4 di 15	

BLOCCO B: CORPO DI UNIONE

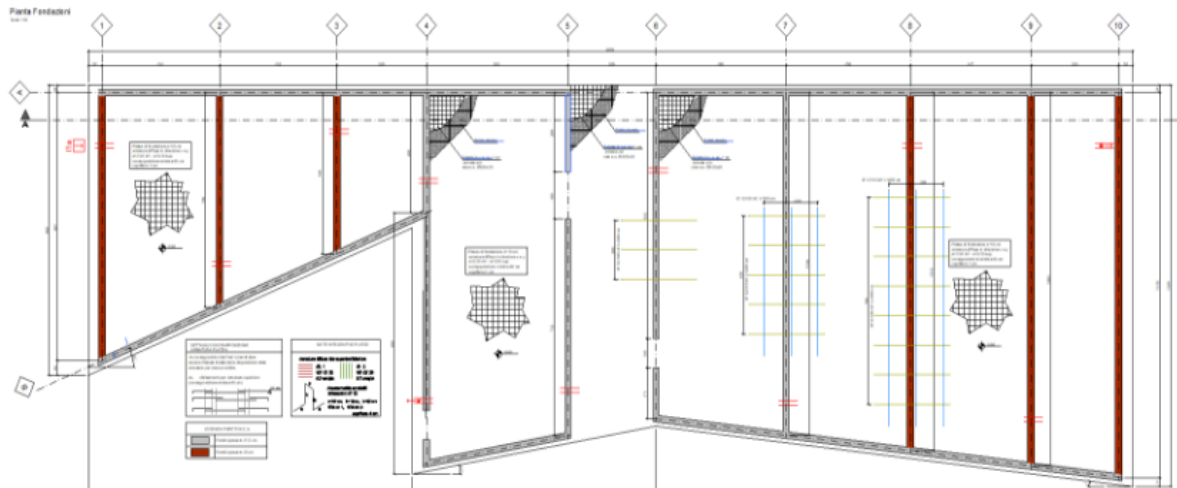
Il corpo di unione si sviluppa per due piani fuori terra con le seguenti caratteristiche:

- pianta irregolare di circa 400 m²;
- altezza di interpiano 4.00 m, altezza massima in copertura 7.25 m;
- pareti cassero in c.a. sp. 21,5 cm;
- pareti ordinarie sp. 25 cm
- solai di piano monodirezionale in laterocemento sp. 25+5 e 16+4 cm;
- soletta in c.a. in corrispondenza della gradonata sp. 25 cm;
- solaio areato di piano terra di altezza 60 cm
- fondazioni a platea di sp. 40 cm.

Sezione A-A



Pianta Fondazioni



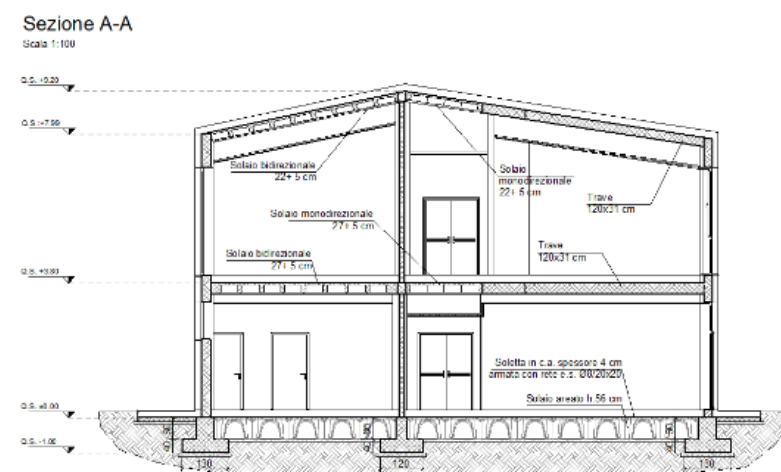
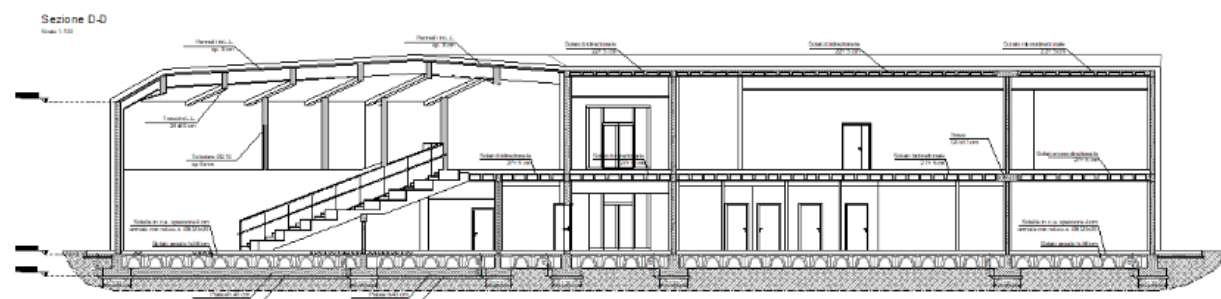
COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE

Documento: C34E_SR1B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 5 di 15	

BLOCCO C: CORPO AUDITORIUM, REFETTORIO E LABORATORI

Il corpo contenente l'auditorium, refettorio e laboratori si sviluppa per due piani fuori terra con le seguenti caratteristiche:

- pianta irregolare di circa 910 m²;
- altezza media di calcolo 8.60 m - interpiano di 4.00 m;
- pilastri in c.a. 30x50 cm;
- pareti cassero in c.a. sp. 16,5 e 21,5 cm;
- solai di piano e copertura in laterocemento sp. 25+5 cm;
- travi a spessore di solaio di larghezza 120 cm;
- solaio auditorium con travi in acciaio e sovrastante tavolato sp. 8 cm;
- solaio areato di piano terra di altezza 60 cm;
- fondazioni a platea di sp. 40 cm, trave rovescia di dimensione pari a 130x40 + 50x60 cm su pareti sp. 21,5 cm e 120x40 + 30x60 cm su pareti sp. 16,5 cm.



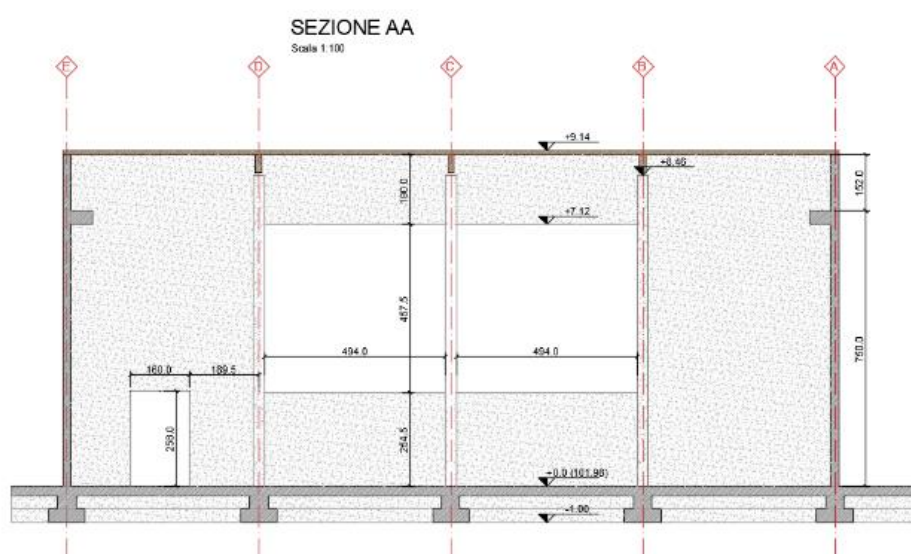
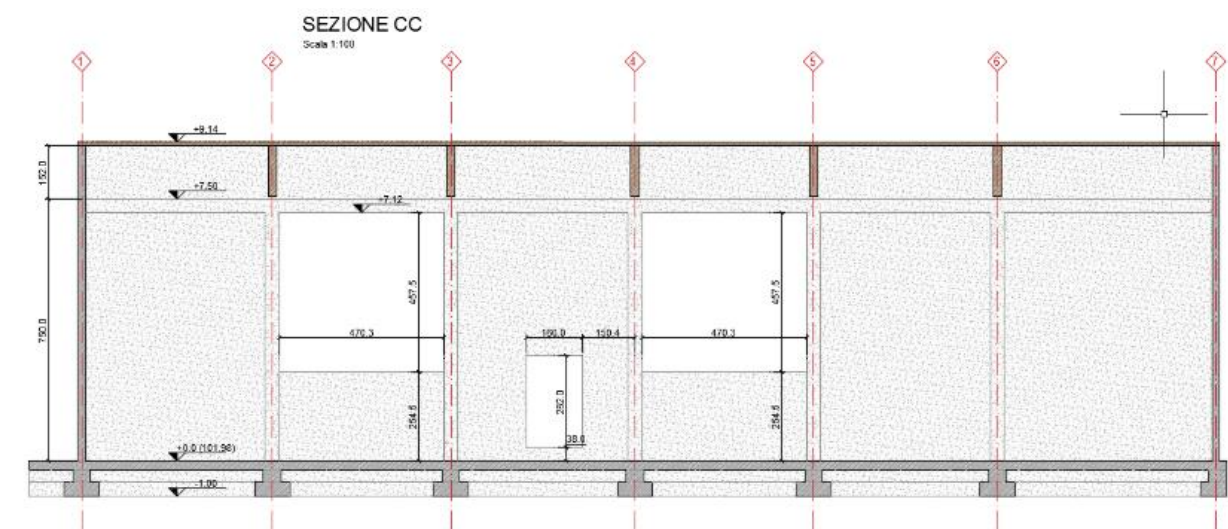
COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE

Documento: C34E_SR1B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 6 di 15	

BLOCCO D: CORPO CONTENETE LA PALESTRA

Il corpo contenente la palestra si sviluppa su un unico livello con le seguenti caratteristiche:

- dimensioni in pianta di 20,96x32,38 m;
- altezza media di calcolo 9,150 m;
- pilastri in c.a. 40x80 cm e 30x60 cm;
- pareti cassero in c.a. sp. 21,5 cm;
- travi di copertura in legno lamellare 24x144 cm e 18x48 cm;
- solaio in xlam sp. 12 cm;
- fondazioni a trave rovescia di dimensione pari a 100x40 + 50x60 cm.



COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE

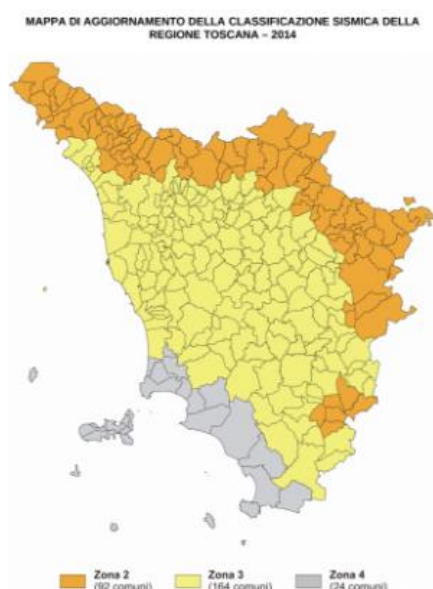
Documento: C34E_SR1B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 7 di 15	

Per la presente relazione e le correlate successive si adottano le prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale del 17/01/2018 **“Norme Tecniche per le Costruzioni”** e relativa Circolare esplicativa n°7 del 21/01/2019.

La classe d'esposizione ambientale del calcestruzzo e la sensibilità delle armature che costituiscono le strutture sono stabilite nel rispetto dei requisiti previsti dalla UNI 11104 e UNI EN 206-1:2006. Le fondazioni sono calcolate in funzione dei carichi della sovrastruttura e della caratterizzazione del terreno riportata nella *“Relazione Geologica e Geotecnica”*.

Dal punto di vista della progettazione per azioni simiche, la tipologia strutturale adottata è quella di pareti estese normalmente armate, a comportamento scatolare con fessurazione e comportamento inelastico limitati sotto l'azione sismica di progetto. Vista l'estensione degli elementi, la limitata rotazione alla base e formazione delle cerniere plastiche, si considera la struttura come NON dissipativa a fattore di comportamento **$q=1,5$** . Per quanto riguarda il corpo D contenente la palestra si considera sempre la struttura non dissipativa ed è stato deciso di utilizzare un fattore di comportamento **$q=1,0$** vista la conformazione stessa della struttura con pareti molto estese che non consente lo sviluppo di cerniere plastiche. Per la verifica degli elementi strutturali si è adottato il metodo degli stati limite applicando quanto previsto al §7.4.1. del D.M. 17-01-2018 ovvero: ***“Nel caso di comportamento strutturale non dissipativo, la capacità delle membrature deve essere valutata in accordo con le regole di cui al § 4.1, senza nessun requisito aggiuntivo, a condizione che in nessuna sezione si superi il momento resistente massimo in campo sostanzialmente elastico, come definito al § 4.1.2.3.4.2.”***

Per la verifica delle fondazioni allo Stato Limite Ultimo è stato utilizzato l'approccio 2 così come definito al §6.4.3.1. del D.M. 17-01-2018. L'edificio è posto in **zona 3** secondo la classificazione della Regione Toscana.



COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE

Documento:

C34E_SR1B

Rev.

Data

B

Gennaio 2024

Pag. 8 di 15

1.2 Vita nominale. Classe d'uso e Periodo di riferimento (§ 2.4 NTC2018)

Nel rispetto del punto 2.4 delle NTC2018 si assegnano alla struttura oggetto d'esame i seguenti parametri:

La vita nominale dell'opera V_n è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata; nel caso in esame si assume:

La vita nominale dell'opera V_n è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata; nel caso in esame si assume:

Vita Nominale	tab 2.4.I	DM 17/01/2018
V_n (in anni)	50	Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d'uso. Nel caso in esame si assegna alla struttura la classe:

Classe d'uso	capitolo 2.4.2	DM 17/01/2018	C_u
Classe	III	Reti varie extra urbane non ricadenti in classe d'uso IV	1,5

L'azione sismica viene valutata in relazione al periodo di riferimento V_r che si ricava (formula 2.4.1 punto 2.4.3 NTC2008) come $V_r = V_n \cdot C_u$, con C_u coefficiente d'uso definito in funzione della classe della struttura. Si ha quindi:

V_r (anni)	75	(2.4.1)
--------------	-----------	---------

Note le coordinate geografiche del sito (**Lat.: 43.4649; Long.: 11,1600 – WGS 84**) e noto il periodo di riferimento, si possono individuare gli spettri elastici e i parametri di riferimento di seguito riportati:

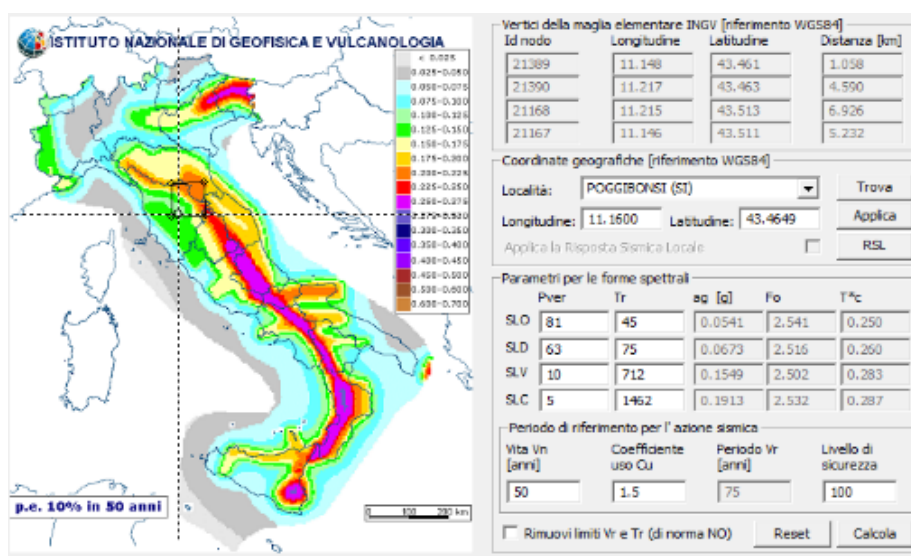


Figura 2 Parametri sismici

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE	Documento: C34E_SR1B	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 9 di 15	

Ai fini dell'individuazione della pericolosità di sito, si rende inoltre necessario valutare l'effetto della risposta sismica locale mediante l'individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento.

In base ai dati riportati nella relazione geologica il terreno di posa viene classificato come appartenente alla categoria:

C: *Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.*

La categoria topografica assunta è del tipo **T₁**: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $i \leq 15^\circ$ a cui corrisponde un coefficiente **S_T=1,00**.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE	Documento: C34E_SR1B	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 10 di 15	

1.3 Informazioni generali sul tipo di analisi e modellazione

Le strutture in esame sono state analizzata impiegata una **analisi dinamica modale in campo lineare con l'adozione di spettro di risposta** andando a considerare tutti i modi di vibrare con massa partecipante superiore al 5% e comunque un numero di modi la cui massa partecipante totale sia superiore all'85%.

Nelle analisi sono state considerate le **eccentricità accidentali pari al 5%** della dimensione della struttura nella direzione trasversale al sisma. Gli edifici sono stati concepiti per far assorbire l'azione sismica in prevalenza alle sole pareti in c.a., attribuendo alle eventuali travi e pilastri in c.a. presenti il compito di sostenere il carico gravitazionale.

Come già espresso al capitolo precedente, la tipologia strutturale adottata è quella di pareti progettate per avere un comportamento strutturale NON dissipativo a fattore di comportamento **q=1,5**.

Calcolo dei fattori di comportamento secondo il D.M. 17/01/2018

La costruzione, nuova, è caratterizzata da non regolarità sia in pianta sia in altezza ed è progettata considerando un comportamento non dissipativo (ND).

Parametri fattore in direzione x e y

Sistema costruttivo:	calcestruzzo		
Tipologia strutturale:	altre tipologie		
Valore base fattore	$q_0 =$	3.000	
Fattore di regolarità	$K_R =$	0.8	
Fattore dissipativo	$q_D = q_0 \cdot K_R =$	2.400	
Fattore non dissipativo	$q_{ND} = 2/3 \cdot q_D =$	1.500 (≤ 1.5)	

Fattori di comportamento utilizzati

	Dissipativi	Non dissipativi
q SLU x	2.400	1.500
q SLU y	2.400	1.500
q SLU z	1.500	1.500

In questo caso le sollecitazioni di progetto sono prossime a quelle ottenute dall'analisi della struttura, con verifiche locali eseguite prendendo le tensioni presenti in corrispondenza di ogni singolo nodo dei modelli di calcolo.

Per quanto riguarda le verifiche delle pareti, vengono eseguite:

- verifiche a pressoflessione e a compressione del solo calcestruzzo;
- verifiche a taglio per elementi senza armatura specifica con la formula 4.1.23 del DM2018;
- verifica per elementi con armatura a taglio con la formula 4.1.27 – 4.1.28, nel caso in cui la condizione precedente non venisse soddisfatta.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE

Documento:

C34E_SR1B

Rev.

Data

B

Gennaio 2024

Pag. 11 di 15

Le strutture sono state modellate con elementi *"beam"* e *"shell"* considerando l'interazione suolo-struttura mediante una schematizzazione della fondazione superficiali come elementi su suolo elastico alla Winkler.

I legami costitutivi utilizzati nelle analisi globali finalizzate al calcolo delle sollecitazioni sono del tipo elastico lineare.

Corpo aule – BLOCCO A

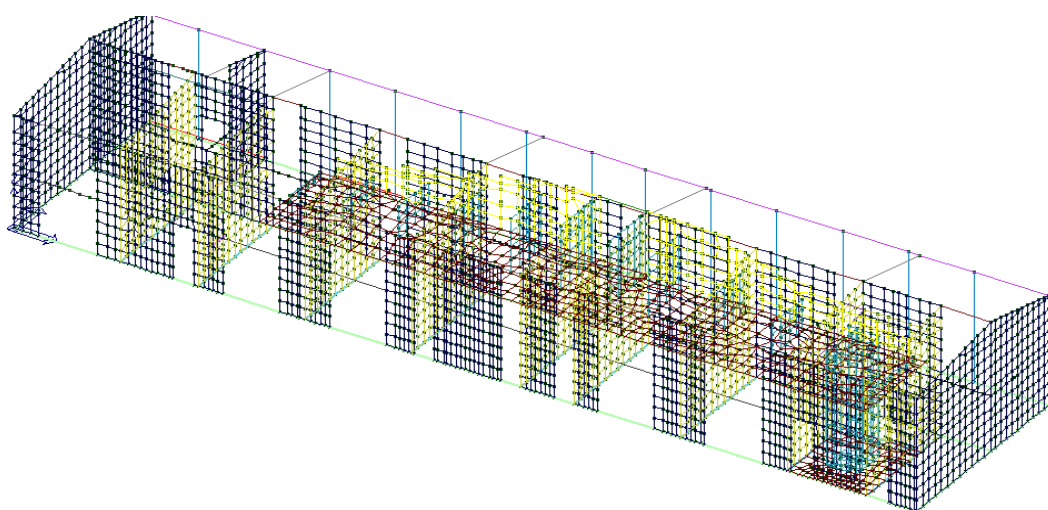


Fig.1: geometria

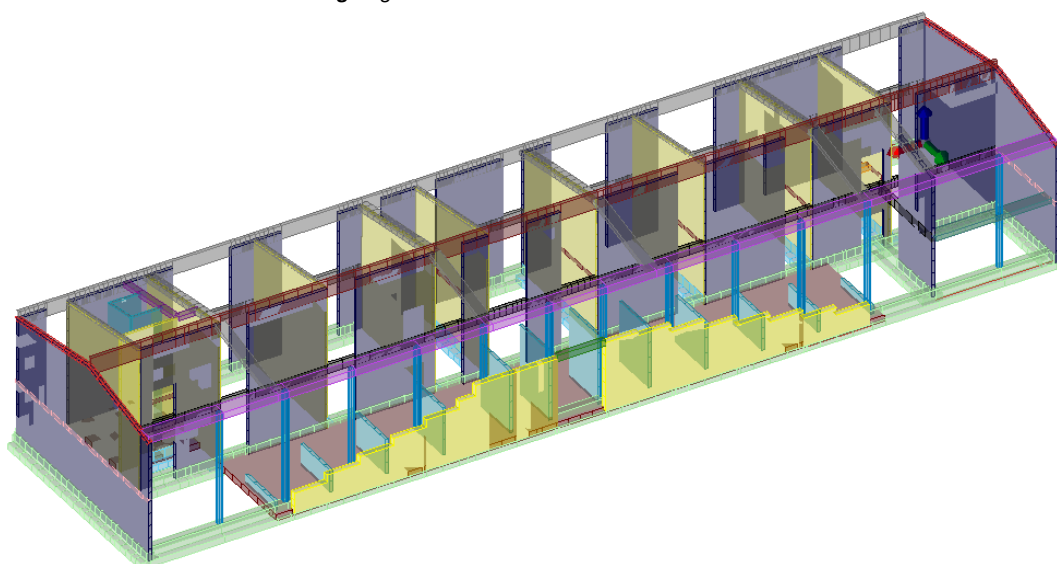


Fig.2: discretizzazione con elementi beam e shell

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE

Documento:

C34E_SR1B

Rev.

Data

B

Gennaio 2024

Pag. 12 di 15

Corpo di unione – BLOCCO B

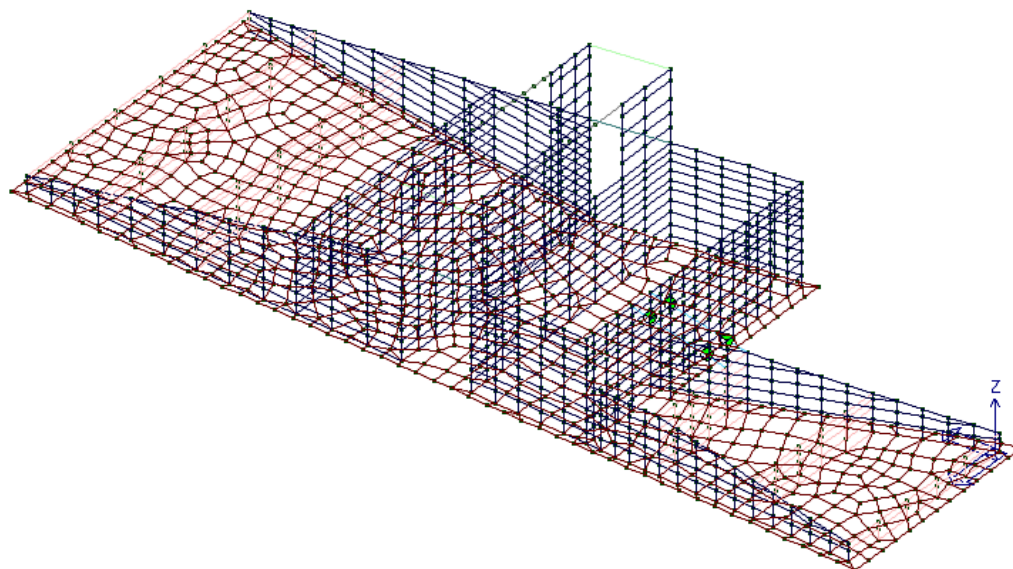


Fig.3: geometria

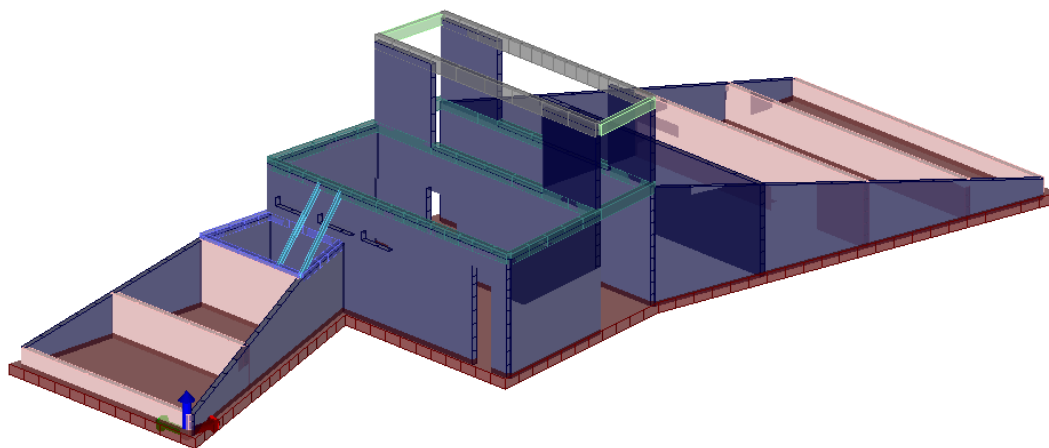


Fig.4: discretizzazione con elementi beam e shell

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE

Documento:

C34E_SR1B

Rev.

Data

B

Gennaio 2024

Pag. 13 di 15

Corpo auditorium, refettorio e laboratori – BLOCCO C

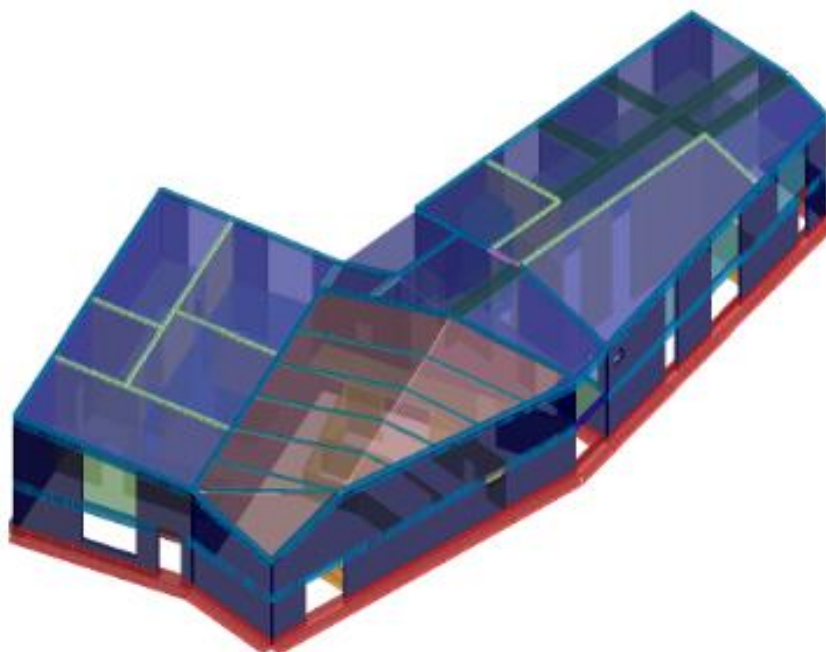


Fig.5: geometria

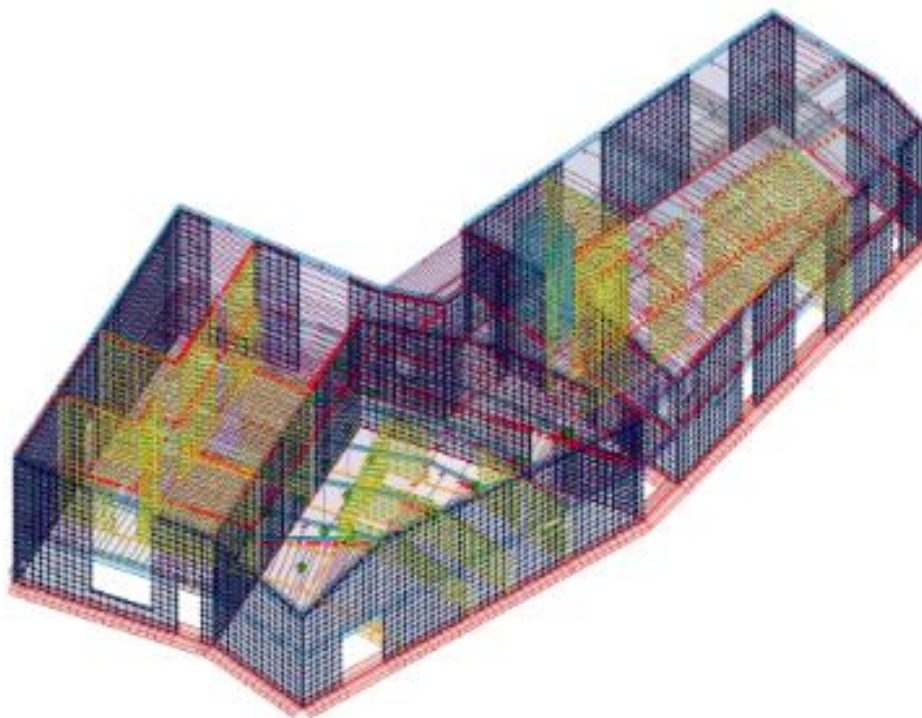


Fig.6: discretizzazione con elementi beam e shell

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE

Documento:

C34E_SR1B

Rev.

Data

B

Gennaio 2024

Pag. 14 di 15

Corpo palestra

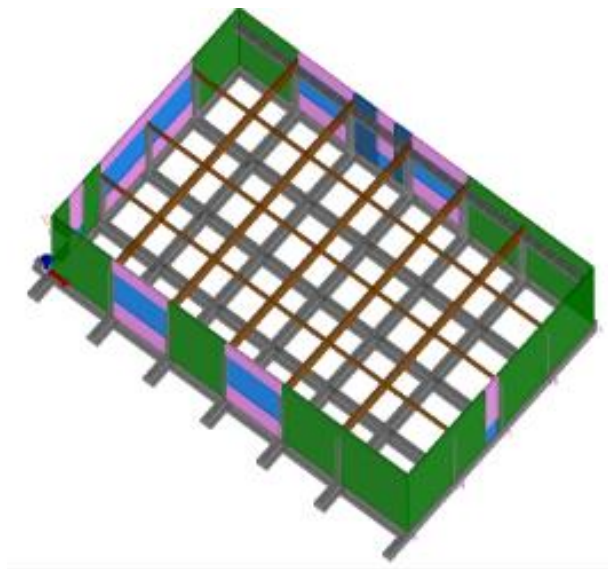


Fig.7: geometria

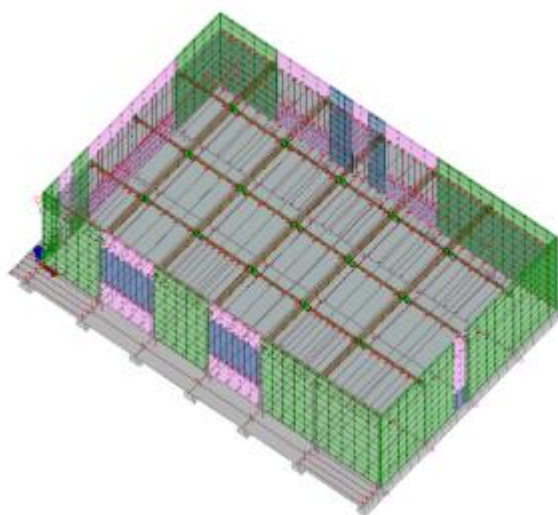


Fig.8: discretizzazione con elementi beam e shell

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE	Documento:	
	C34E_SR1B	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
Pag. 15 di 15		

1.4 Valutazione della Sicurezza

(§ 2.3 NTC2018)

Per la verifica degli elementi strutturali si è adottato il metodo degli stati limite basato sull'impiego dei coefficienti parziali di sicurezza applicando quanto previsto al §2.3. del D.M. 17-01-2018. Nel metodo semiprobabilistico agli stati limite, la sicurezza strutturale deve essere verificata tramite il confronto tra la resistenza e l'effetto delle azioni.

La verifica della sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi di resistenza si effettua con il “metodo dei coefficienti parziali” di sicurezza espresso dalla equazione formale:

$$R_d \Rightarrow E_d \quad [2.2.1]$$

dove:

- ⌘ R_d è la resistenza di progetto, valutata in base ai valori di progetto della resistenza dei materiali e ai valori nominali delle grandezze geometriche interessate;
- ⌘ E_d è il valore di progetto dell'effetto delle azioni.

Per le costruzioni in calcestruzzo armato i requisiti richiesti di resistenza, funzionalità, durabilità e robustezza si garantiscono verificando il rispetto degli stati limite ultimi e degli stati limite di esercizio della struttura, dei componenti strutturali e dei collegamenti.